DEFINICIONES DE FUNCIÓN, DOMINIO E IMÁGEN.

DOMINIO.-

Es el conjunto de cada elemento del que se define una función o una operación. El elemento X

IMÁGEN.-

Es el conjunto contenido en Y formado por todos los valores que puede llegar a tomar la función.

FUNCIÓN .-

Una función es una correspondencia en la que los conjuntos inicial y final son numéricos; si además dichos conjuntos inicial y final son el conjunto R de los números reales o una parte de él, se denominan funciones de variable real. Por tanto, cada subconjunto B de R x R define una función de variable real, o correspondencia f del conjunto de los números reales en sí mismo.

Dicha correspondencia indica que cada elemento x R tiene como homólogos los números y R, tales que (x, y) B.

Esta correspondencia se representa así:

o bien: y = f(x).

Al conjunto original se le suele llamar «variable independiente» (representada con la letra x), y al conjunto imagen, «variable dependiente» o «función» (representada por la letra y).

Cuando a una variable se le pueden atribuir todos los valores comprendidos entre dos números reales, se dice que dicha variable es continua, y su campo de variabilidad se llama «intervalo».

Dada una función, cada pareja de números (x, y), siendo y = f (x), puede representarse por un punto en un sistema de coordenadas. Los infinitos puntos determinados así constituyen la llamada «representación gráfica de la función», quedando con ella perfectamente determinada dicha función. A la función cuya gráfica es una determinada curva se la llama «ecuación» de dicha curva.

Funciones Lineales

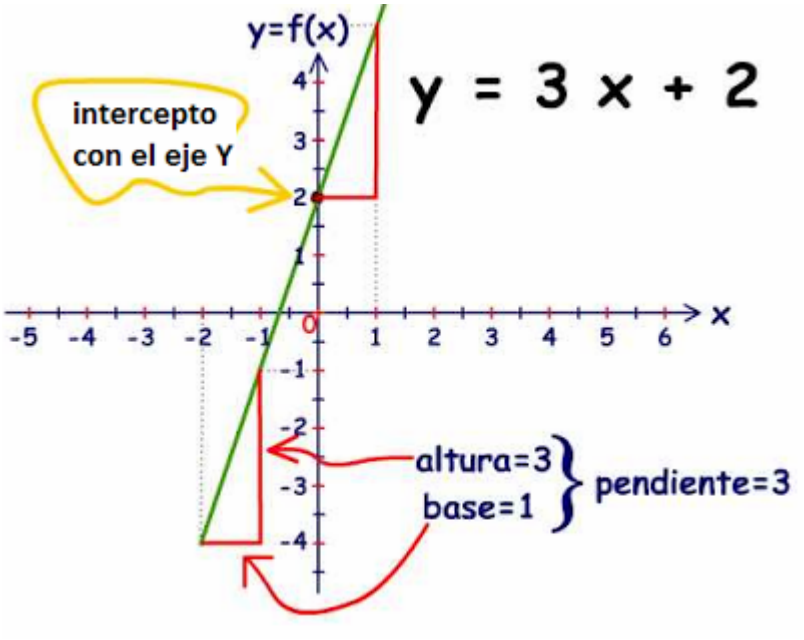
Contenidos Conceptuales:

- El modelo lineal.
- Función lineal.
- Ecuación de una recta.
- Gráfico de una recta a partir de su pendiente y su ordenada al origen.
- Rectas paralelas y rectas perpendiculares.
- Uso de graficador de funciones: www.mathe-fa.de/es

FUNCIÓN LINEAL

Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo codominio también son todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado.

La función lineal se define por la ecuación ***f(x) = mx + b*** ó ***y = mx + b*** llamada **ecuación canónica**, en donde *m* es la pendiente de la recta y *b* es el corte con el eje Y.
Por ejemplo, son funciones lineales f(x) = 3x + 2; g(x) = - x + 7; h(x) = 4 (en esta m = 0 por lo que 0x no se pone en la ecuación).



Esta es la gráfica de la función lineal *y = 3x + 2*
Vemos que m = 3 y b = 2 (de la forma *y = mx + b*)

Este número **m** se llama **<u>pendiente</u>** de la recta y es la relación entre la altura y la base, aquí vemos que por cada unidad recorrida en **x** la recta sube 3 unidades en **y** por lo que la pendiente es m = 3.
b es el **<u>punto de corte de la recta con el eje Y</u>** (ordenada del origen)

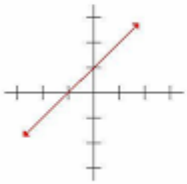
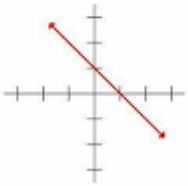
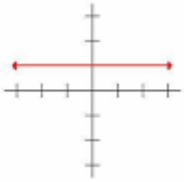
Volvamos al ejemplo de las funciones lineales
f(x) = 3x+2 Si x es 3, entonces f (3) = 3*3+2 = 11
Si x es 4, entonces f (4) = 3*4+2 = 14
Si x es 5, entonces f (5) = 3*5+2 = 17

Cada vez que la **x** se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, **f(x)**, se incrementa en **3** unidades. **Si el valor de la pendiente es positivo la función es Creciente.** Preste atención en que los valores de **x** e y de **f(x)** NO SON PROPORCIONALES. Lo que son proporcionales son los incrementos.

g(x) = -3x+7 Si x= 0, entonces g (0) = -3*(0) +7 = 0+7 = 7
Si x= 1, entonces g (1) = -3*(1) +7 = -3+7 = 4
Si x= 2, entonces g (2) = -3*(2) +7 = -6+7 = 1

Cada vez que la **x** se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, **g(x)**, disminuye en **3** unidades. **Si el valor de la pendiente es negativo la función es Decreciente.**
h(x) = 4 Si x= 0, entonces h(0) = 4
Si x= 98, entonces h(98) = 4
Cada vez que la **x** se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, **h(x)**, NO aumenta. **Es la función constante**. Su gráfica es una recta paralela al eje X.

Esta es la representación gráfica de los tres tipos de funciones descritas.

m > 0	m < 0	m = 0
		
Función Creciente	Función Decreciente	Función Constante

Ejemplos

Representa gráficamente las siguientes funciones lineales ***y = 2x*** e ***y = - 3x + 4***

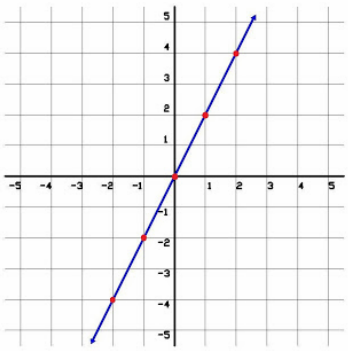
Sugerencia: Primero elabora una tabla de valores, luego ubica los pares de puntos de la tabla en el plano cartesiano y finalmente únelos con una línea recta.

Los valores de ***x*** son asignados arbitrariamente o a tu gusto "*te aconsejo usar valores pequeños para facilitar las operaciones*" luego en la ecuación remplazamos la ***x*** por cada valor de la tabla.

1. *y = 2x*

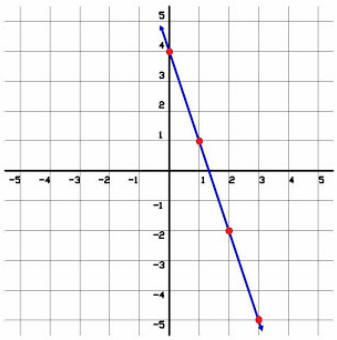
Vamos a hacerlo con un valor de x para que sepas de donde salen los valores.
Para x = - 2, y = 2(-2) = -4; quedando la pareja (-2, -4)

X	***y = 2x***
-2	-4
-1	-2
0	0
1	2
2	4



2. *y = - 3x + 4*

X	***y = - 3x + 4***
-1	7
0	4
1	1
2	-2
3	-5



Ecuación de la recta que pasa por dos puntos

Observa que para cualesquiera dos puntos *P = (x1, y1)* y *Q = (x2, y2)* de una recta se cumple que el cociente de *y2 - y1* entre *x2 - x1* es constante y que esa constante coincide, ni más ni menos, que con la pendiente de la recta:

Para hallar la ecuación de la recta y = mx + b, que pasa por dos puntos de coordenadas *P = (x1, y1)* y *Q = (x2, y2)*:

1. Hallamos el valor de la pendiente: *m = (y2 - y1) / (x2 - x1)*.
2. Calculamos la ordenada en el origen sustituyendo el valor de *m* en la ecuación de la recta y despejando (teniendo en cuenta que *x* e *y* pueden ser sustituidas por las coordenadas de *P* o de *Q*).

Ejercicio: Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos *(1,4)* y *(-1,2)*.
Solución:

- primero encontramos la pendiente de la recta, esto es: = = = **1**
- Con m=1, la ecuación queda: y = 1 x + b.
- Elegimos uno de los puntos dados, por ejemplo el (1,4) y reemplazamos: 4 = 1 . 1 + b
- Despejando, encontramos el valor de b. Queda b = 4 – 1 = 3; **b = 3**
- La ecuación de la recta es: **y = 1 x + 3**

Ecuación de la recta cuando tengo un punto y la pendiente

Supongamos que tenemos el punto P = (2,3) y la pendiente m = -1
Con esta información, estamos a mitad de camino del ejemplo anterior.

- Con m= -1, la ecuación queda: y = -1 x + b
- Elegimos el punto dado (2,3) y reemplazamos: 3 = -1 . 2 + b
- Despejando, encontramos el valor de b. Queda b = 3 + 2 = 5; b = 5
- La ecuación de la recta es: **y = -1 x + 5**

Rectas secantes y rectas paralelas

- Dos rectas son **secantes** cuando se cortan en un punto.
- Dos rectas son **paralelas** cuando no se cortan.

Tengamos en cuenta que cuando las pendientes de las dos rectas coinciden, las rectas son paralelas. En caso contrario, son secantes y el punto de intersección de ambas se obtiene resolviendo el sistema que forman sus respectivas ecuaciones.

Rectas perpendiculares (Un caso particular de dos rectas secantes)

Dos rectas son perpendiculares si al cortarse forman un ángulo de 90 grados.
La pendiente de una recta perpendicular a otra tiene como valor el opuesto de su inverso.

¿Cómo calculamos esto? Veamos un ejemplo:

Supongamos que la pendiente de la recta 1 es a, por lo tanto, su ecuación será: $y=a\,x + b$

El valor de la pendiente de la recta perpendicular será: $- 1/a$, su ecuación será: $y= -1/a\,x + b$

Ejemplo: Dada la recta $y = 2\,x + 3$

Debemos determinar la pendiente de una recta perpendicular. En primer lugar, identificamos la pendiente de la recta dada, esto es $m = 2$

La pendiente de una perpendicular es el inverso (1/2) del opuesto (-1/2). Una recta perpendicular será: $y = - ½\,x + 2$

Determinación de la ***pendiente*:** Elige una función lineal y comprueba que la ***pendiente*** de la recta asociada es el cociente entre la ***ordenada*** y la ***abscisa*** de cualquier punto distinto del ***origen*** de coordenadas.

$$m = y/x$$

Por ejemplo: controlemos si los puntos P = (2,4); Q = (5,10) y R = (3,9) pertenecen a la misma recta.

Para ello hacemos: $m = y/x$ para los diferentes puntos:

Para P: $m = 4/2 = 2$

Para Q: $m = 10/5 = 2$

Para R: $m = 9/3 = 3$

Podemos concluir que, los puntos P y Q pertenecen a la misma recta y el punto Q es un punto que está fuera de la recta.

Puntos que no están en la recta: Comprueba que los puntos que están fuera de la recta tienen el cociente entre su ordenada y su abscisa, distinto de ***la pendiente***. Pruébalo con distintas rectas.